CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

$z \mapsto z^2$ et ses restrictions

Énoncé

Soit $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, $f(z) = z^2$.

(a) Montrer que f est surjective mais pas injective.

(b) Soit $\Omega = \{z \in \mathbb{C} : \mathrm{Re}(z) > 0\}$ et $f_{|\Omega} : \Omega \to \mathbb{C}$ la restriction de f. Montrer que $f_{|\Omega}$ est injective. Est-elle surjective ?

(c) Montrer que $f' : \Omega \to \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$, $f'(z) = z^2$, est bien définie et bijective ($\mathbb{R}_- =]-\infty, 0]$).

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $z = re^{i\theta} \Rightarrow z^2 = r^2 e^{2i\theta}$: on élève le module au carré et on double l'argument.

Ce qu'on te demande. Rendre $z \mapsto z^2$ bijective en restreignant départ et arrivée.

Corrigé

(a) Surjective, pas injective

Surjective : soit $Z \in \mathbb{C}$. Si $Z = 0$, $f(0) = 0$. Sinon $Z = \rho e^{i\varphi}$ avec $\rho > 0$, et $z = \sqrt{\rho}\, e^{i\varphi/2}$ vérifie $z^2 = \rho e^{i\varphi} = Z$.

Pas injective : $f(1) = 1 = f(-1)$ avec $1 \neq -1$.

(b) Injective sur Ω

Soient $z, w \in \Omega$ avec $z^2 = w^2$. Alors $z^2 - w^2 = (z - w)(z + w) = 0$; un produit nul a un facteur nul, donc $z = w$ ou $z = -w$.

Si $z = -w$, alors $\mathrm{Re}(z) = -\mathrm{Re}(w) < 0$, alors que $z \in \Omega$: impossible. Donc $z = w$: $f_{|\Omega}$ **est injective**.

Pas surjective : $z^2 = -1$ donne $z = i$ ou $z = -i$, de partie réelle 0, hors de Ω. Donc -1 n'a pas d'antécédent dans Ω.

(c) Bien définie

Soit $z \in \Omega$. Il est non nul, et on l'écrit $z = re^{i\theta}$ avec $r > 0$ et $\theta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ (car $\operatorname{Re} z = r\cos\theta > 0$ impose $\cos\theta > 0$). Alors $z^2 = r^2 e^{2i\theta}$ avec $2\theta \in]-\pi, \pi[$.

Un complexe non nul est dans $\mathbb{R}_-$ seulement si son argument vaut π modulo 2π. Ici $2\theta \in]-\pi, \pi[$ n'est pas congru à π, et $z^2 \neq 0$. Donc $z^2 \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$.

(c) Bijective

Injective : c'est (b).

Surjective : soit $Z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$. Il est non nul, et comme il n'est pas sur la demi-droite des réels négatifs, on peut l'écrire $Z = \rho e^{i\varphi}$ avec $\rho > 0$ et $\varphi \in]-\pi, \pi[$. On pose $z = \sqrt{\rho}\, e^{i\varphi/2}$: $\frac{\varphi}{2} \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, donc $\operatorname{Re} z = \sqrt{\rho}\cos\frac{\varphi}{2} > 0$, $z \in \Omega$, et $z^2 = Z$.

$$f' : \Omega \to \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-,\ z \mapsto z^2 \text{ est bijective.}$$

Le piège

Oublier de vérifier que f' arrive bien dans $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$ avant de parler de bijection.

La méthode

Restreindre le départ rend injective ; restreindre l'arrivée à l'image rend surjective.